

18/09/2026

TP5 | B2

Les sauvegardes/restaurations sur Serveurs Esxi

Sommaire

Introduction	1
I. Réalisation	1
1. Veille sur les sauvegardes/restaurations.....	1
2. Le principe de création et d'utilisation d'une machine virtuelle sur le serveur vSphere ESXi de VMware	2
3. Solutions de sauvegarde payantes.....	2
4. Solutions de sauvegarde gratuites	2
5. A quoi sers de sauvegarder sur le ESXi.....	3
6. Tests de sauvegarde/restauration	3
Conclusion	12

Fait par : Mattéo Mourançon – Groupe SISR

Introduction

L'objectif du TP est de procéder à une sauvegarde puis une restauration via le serveur ESXi et au logiciel winSCP

I. Réalisation

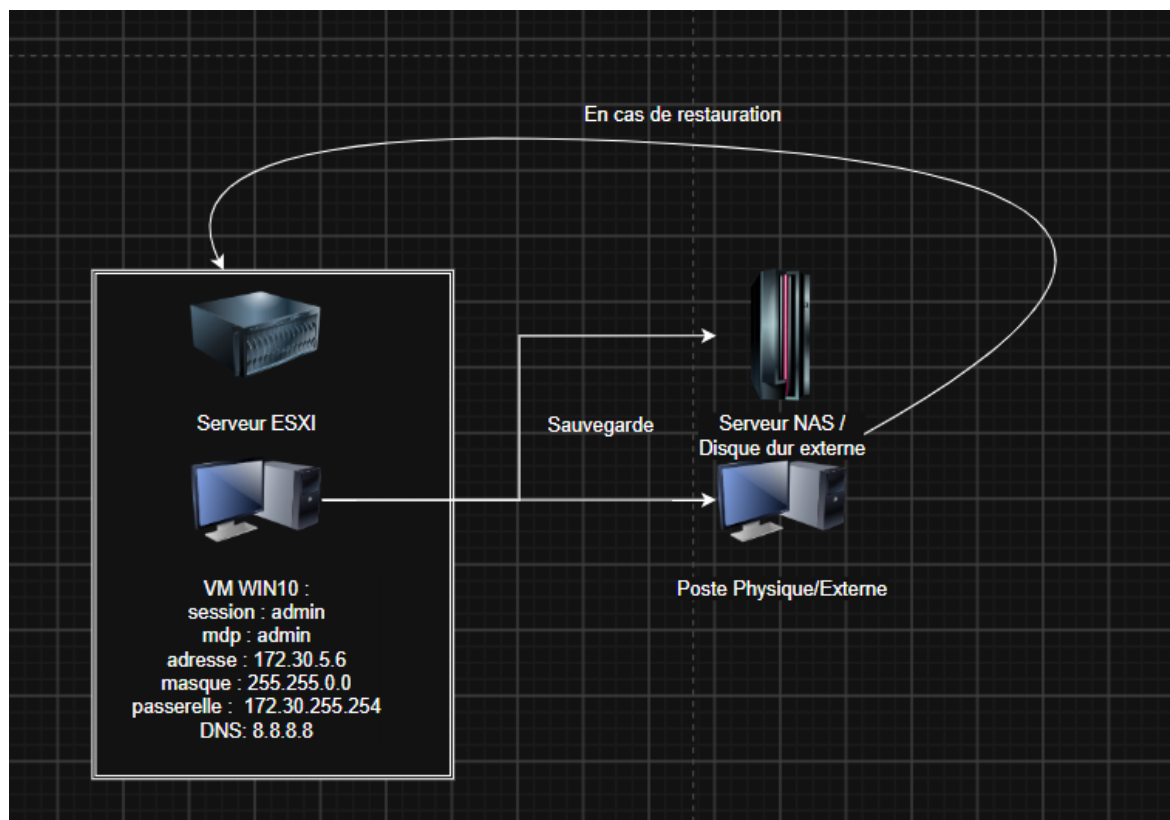
1. Veille sur les sauvegardes/restaurations

a) Pourquoi faire une sauvegarde/restauration ?

Une sauvegarde permet de conserver une copie d'une machine virtuelle afin de pouvoir récupérer ses données en cas de problème. Elle est importante en cas de panne du serveur ESXi, mauvaise manipulation, suppression accidentelle, corruption des fichiers ou problème avec la machine virtuelle.

La restauration consiste à utiliser cette sauvegarde pour remettre la machine virtuelle dans un état fonctionnel. Elle permet donc de réduire le risque de perte de données et le temps d'interruption d'un service.

b) Schéma récapitulatif sauvegarde/restauration



2. Le principe de création et d'utilisation d'une machine virtuelle sur le serveur vSphere ESXi de VMware

VMware ESXi est un **hyperviseur de type 1**, installé directement sur un serveur physique. Il permet de créer et d'exécuter plusieurs machines virtuelles sur un même serveur.

Depuis l'interface de gestion, on peut créer une nouvelle VM et lui attribuer différentes ressources : processeur, mémoire RAM, disque dur virtuel, carte réseau et système d'exploitation.

3. Solutions de sauvegarde payantes

Solution	Fonction principal	Avantage	Inconvénients	Solution
Veeam Backup & Replication	Sauvegarde et restauration de VM	Très complet, restauration rapide, très utilisé	Licence payante pour les usages avancés	Veeam Backup & Replication
NAKIVO Backup & Replication	Sauvegarde de VM VMware	Interface simple, automatisation	Licence payante	NAKIVO Backup & Replication
Acronis Cyber Protect	Sauvegarde et protection des systèmes	Sauvegarde + fonctions de cybersécurité	Coût de licence	Acronis Cyber Protect
Veritas NetBackup	Sauvegarde d'infrastructures	Adapté aux grandes infrastructures	Plus complexe et coûteux	Veritas NetBackup

4. Solutions de sauvegarde gratuites

Solution	Principe	Avantages	Inconvénients
WinSCP	Transfert des fichiers de la VM	Interface graphique simple	Sauvegarde manuelle
SCP	Copie des fichiers via SSH	Gratuit et sécurisé	Utilisation en ligne de commande
Veeam Community Edition	Sauvegarde de VM	Gratuit pour un nombre limité de workloads	Limitations par rapport à l'édition payante
Copie depuis le Datastore	Téléchargement des fichiers de la VM	Aucun logiciel supplémentaire	Peut-être long pour les grosses VM
Export OVF/OVA	Export de la VM	Simple à réaliser	Opération plutôt manuelle

5. A quoi sers de sauvegarder sur le ESXI

Une machine virtuelle VMware est composée de plusieurs fichiers. Pour effectuer une sauvegarde manuelle complète, il est important de conserver les fichiers nécessaires à son fonctionnement.

Les principaux sont :

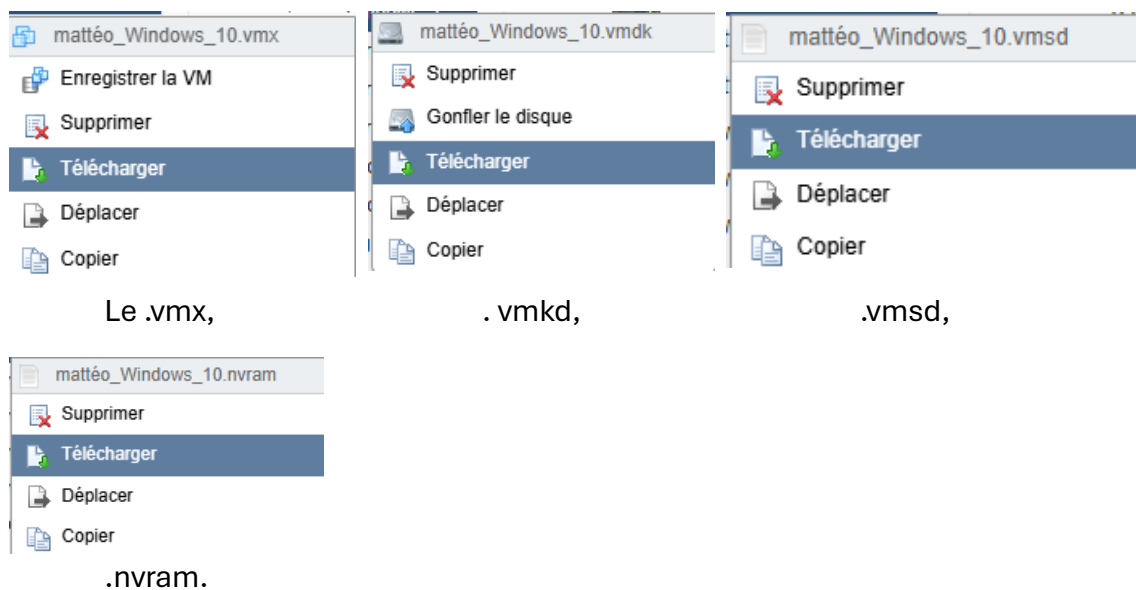
Extension	Utilité
.VMX	Configuration de la machine virtuelle
.VMDK	Disque dur virtuel
.NVRAM	Informations BIOS/UEFI de la VM
.VSMD	Informations concernant les snapshots
.VMSN	État d'un snapshot
.VMEM	État de la mémoire d'une VM/snapshot
.LOG	Journaux de fonctionnement

Les fichiers **.vmx** et **.vmdk** sont particulièrement importants, car ils correspondent respectivement à la configuration et aux disques virtuels de la machine.

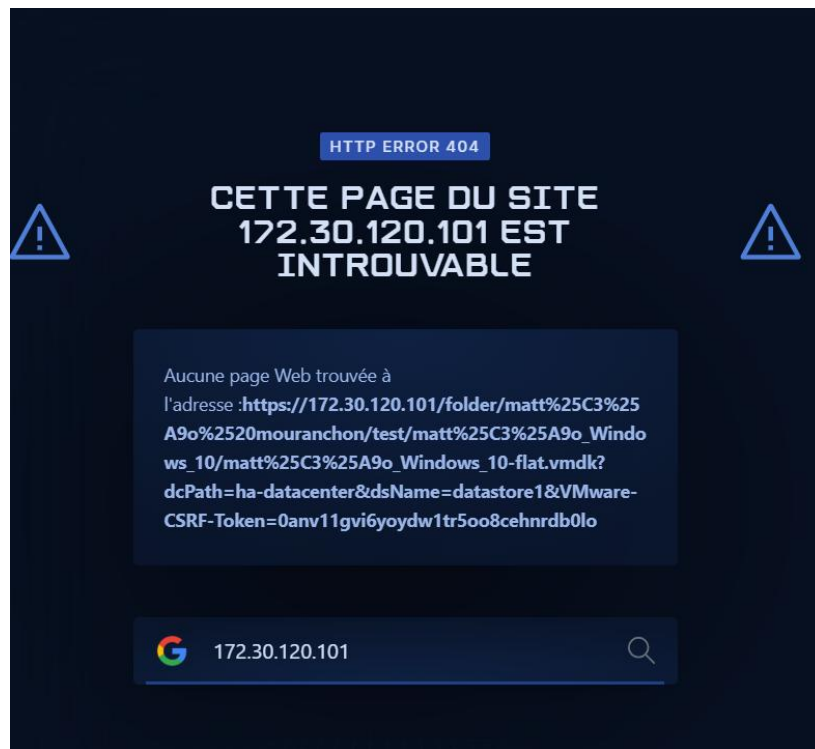
6. Tests de sauvegarde/restauration

a) Export depuis le Datastore

On va télécharger les fichiers suivants d'une VM du serveur ESXI :

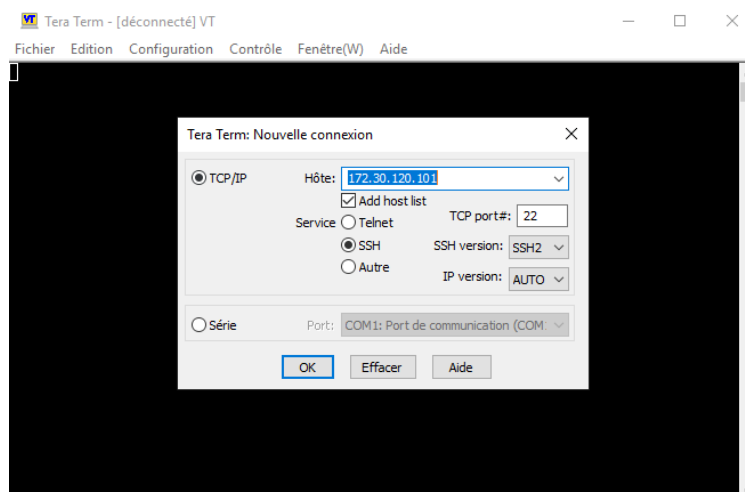


Malheureusement, il n'est pas possible de télécharger le disque de la VM en raison de sa taille (20 Go) et le navigateur web ne le tolère pas



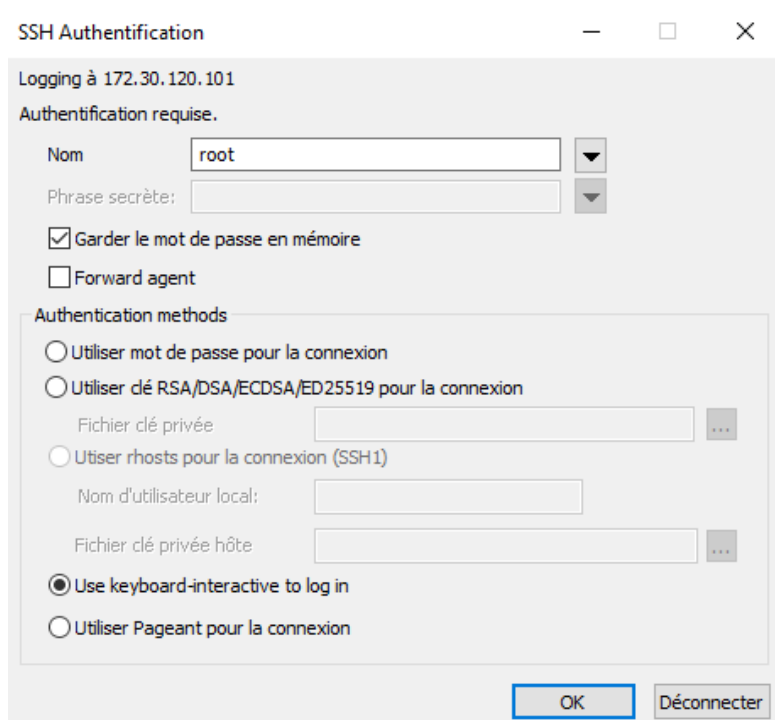
b) Console SSH avec Tera Term

Cette méthode consiste à activer le service SSH sur ESXi puis à utiliser Tera Term pour accéder au serveur en ligne de commande.



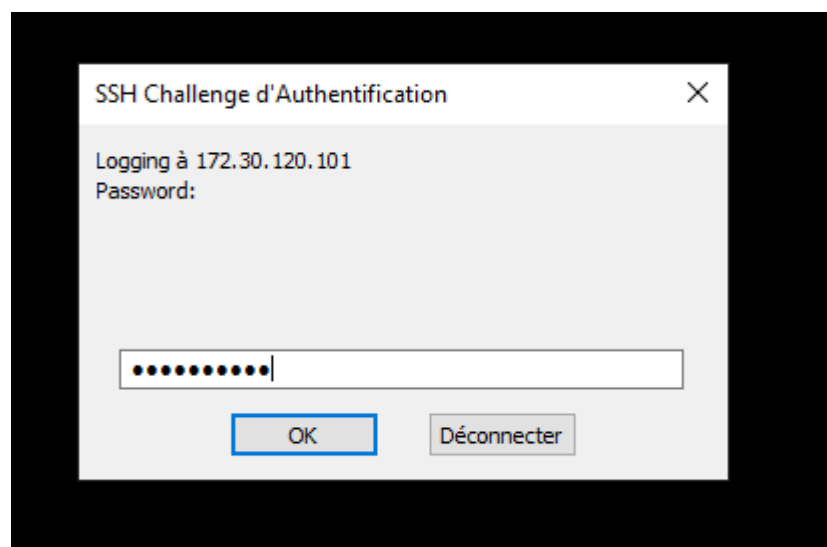
On entre l'IP du serveur : 172.30.120.101

On entre le nom utilisateur root



Et on n'oublie pas d'activer l'option d'le clavier comme interactive aux commandes enregistrer

On entre notre mot de passe : ?Btssiogap

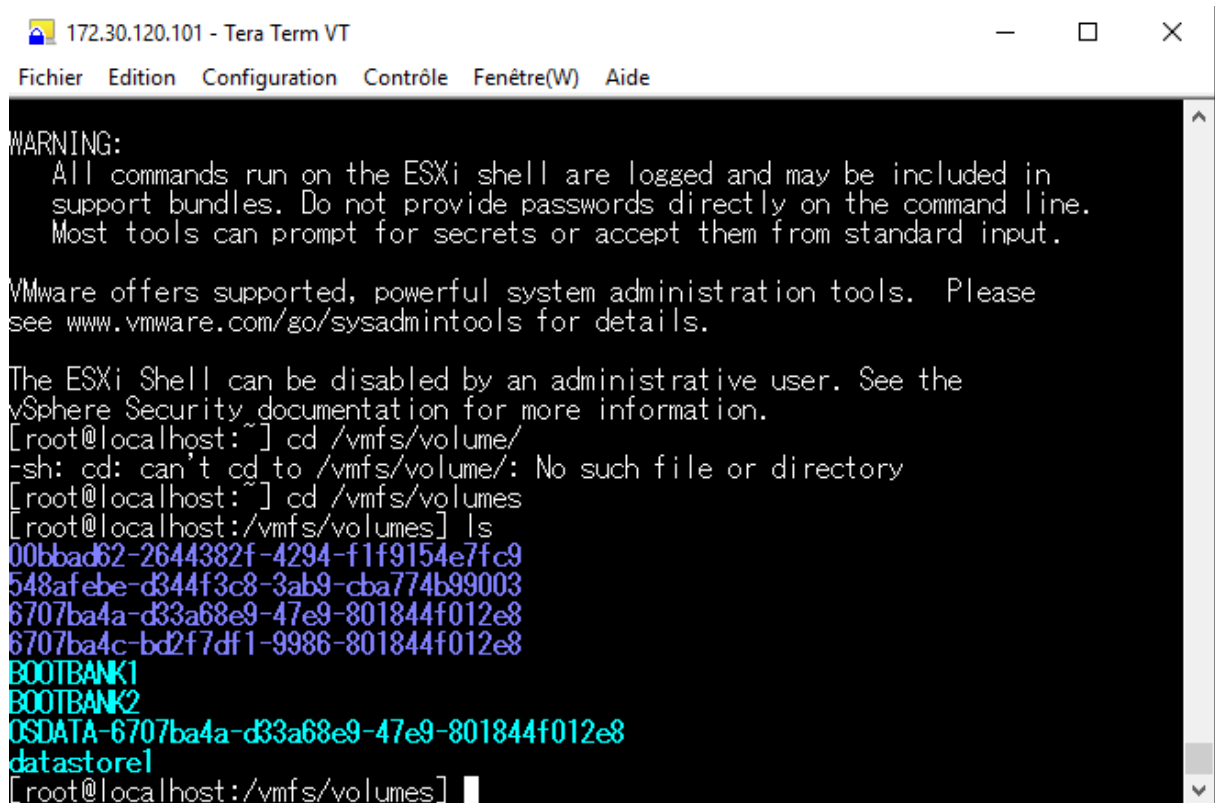


Maintenant que on est connecté au serveur, on doit se rendre au dossier **data**

```
[root@localhost:~] cd /vmfs/volumes
[root@localhost:/vmfs/volumes]
```

Cd /vmfs/volume

A présent, on entre **ls**



```
172.30.120.101 - Tera Term VT
Fichier Edition Configuration Contrôle Fenêtre(W) Aide

WARNING:
  All commands run on the ESXi shell are logged and may be included in
  support bundles. Do not provide passwords directly on the command line.
  Most tools can prompt for secrets or accept them from standard input.

VMware offers supported, powerful system administration tools. Please
see www.vmware.com/go/sysadmintools for details.

The ESXi Shell can be disabled by an administrative user. See the
vSphere Security documentation for more information.
[root@localhost:~] cd /vmfs/volume/
-sh: cd: can't cd to /vmfs/volume/: No such file or directory
[root@localhost:~] cd /vmfs/volumes
[root@localhost:/vmfs/volumes] ls
00bbad62-2644382f-4294-f1f9154e7fc9
548afebe-d344f3c8-3ab9-cba774b99003
6707ba4a-d33a68e9-47e9-801844f012e8
6707ba4c-bd2f7df1-9986-801844f012e8
BOOTBANK1
BOOTBANK2
OSDATA-6707ba4a-d33a68e9-47e9-801844f012e8
datastore1
[root@localhost:/vmfs/volumes]
```

Comme on peut le voir, on a la liste des dossier/fichiers présent dans le dossier volume, ce qui nous intéresse le plus est **datastore1** qui contient toute nos VM.

On refait la même commande cd mais au complet avec datastore1

```
[root@localhost:/vmfs/volumes/6707ba4c-bd2f7df1-9986-801844f012e8] ls
Abid VM                               _prof
Abid_7_OVF                            baptiste_samba
Abid_Ubuntu                           baptiste_sgd
Backup_SSH                            baptiste_ubuntu24
Fahad_Ubuntu                           baptiste_windows10
Fahad_VM                               chelle_10
Nael VM                               chelle_bdd
Nathan_VM                             chelle_ubuntu_light
Plumecoq_Aymeric                       chelleserveurweb
VM_Baptiste                            gsb_routeur_tourmal_yoann
VM_Valentin                           kali-linux-2026.2-installer-amd64.iso
VM_chelle                              mattéo_mouranchon
Valentin_xp_test                       mattéo_Ubuntu_light2.0
vm_JACQUET                             mattéo_kali
Xavier                                valentin_ubuntu_light
Xavier_Samba                           yoann_vm
ISO2026                                yoann_ubutu_GLPI
[root@localhost:/vmfs/volumes/6707ba4c-bd2f7df1-9986-801844f012e8]
```

/vmfs/volumes/datastore1/

```
172.30.120.101 - Tera Term VT
Fichier Edition Configuration Contrôle Fenêtre(W) Aide
root@localhost:/vmfs/volumes/6707ba4c-bd2f7df1-9986-801844f012e8] ls
bid_VM                                _prof
bid_7_OVF                             baptiste_samba
bid_Ubuntu                             baptiste_sgbd
Backup_SSH                            baptiste_ubuntu24
ahad_Ubuntu                           baptiste_windows10
ahad_VM                                chelle_10
ael_VM                                chelle_bdd
athan_VM                              chelle_ubuntu_light
Plumecoq_Aymeric                      chelleserveurweb
VM_Baptiste                           gsb routeur tourmal yoann
VM_Valentin                           kali-linux-2026.2-installer-amd64.iso
VM_chelle                             mattéo mouranchon
Valentin_xp_test                       mattéo_Ubuntu light2.0
m_JACQUET                             mattéo_kali
xavier                                valentin_ubuntu light
xavier_Samba                           yoan vm
ISO2026                               yoann ubutu GLPI
root@localhost:/vmfs/volumes/6707ba4c-bd2f7df1-9986-801844f012e8] cd /vmfs/volu
nes/datastore1/mattéo mouranchon
sh: cd: can't cd to /vmfs/volumes/datastore1/mattéo: No such file or directory
root@localhost:/vmfs/volumes/6707ba4c-bd2f7df1-9986-801844f012e8] cd mattéo_kal
root@localhost:/vmfs/volumes/6707ba4c-bd2f7df1-9986-801844f012e8/mattéo_kali]
```

Et encore : **/vmfs/volumes/datastore1/mattéo_kali**

Un coup de **Ls**

```
[root@localhost:/vmfs/volumes/6707ba4c-bd2f7df1-9986-801844f012e8/mattéo_kali]
ls -lh
mattéo_kali-flat.vmdk
mattéo_kali.nvram
mattéo_kali.vmdk
mattéo_kali.vmsd
mattéo_kali.vmx
vmware-1.log
vmware.log
vmx-mattéo_kali-cefd76f0dca624c22cb567c19dd7eb016a0f3441-1.vswp
[root@localhost:/vmfs/volumes/6707ba4c-bd2f7df1-9986-801844f012e8/mattéo_kali]
```

On a bien l'emplacement de notre VM et pouvant maintenant la télécharger

c) WinSCP

WinSCP permet d'effectuer les transferts avec une **interface graphique**, ce qui est généralement plus facile que la ligne de commande.

On vérifie que le SSH du serveur soit actif

▶ Démarrer

■ Arrêter

↺ Redémarrer

↻ Actualiser

⚙ Actions

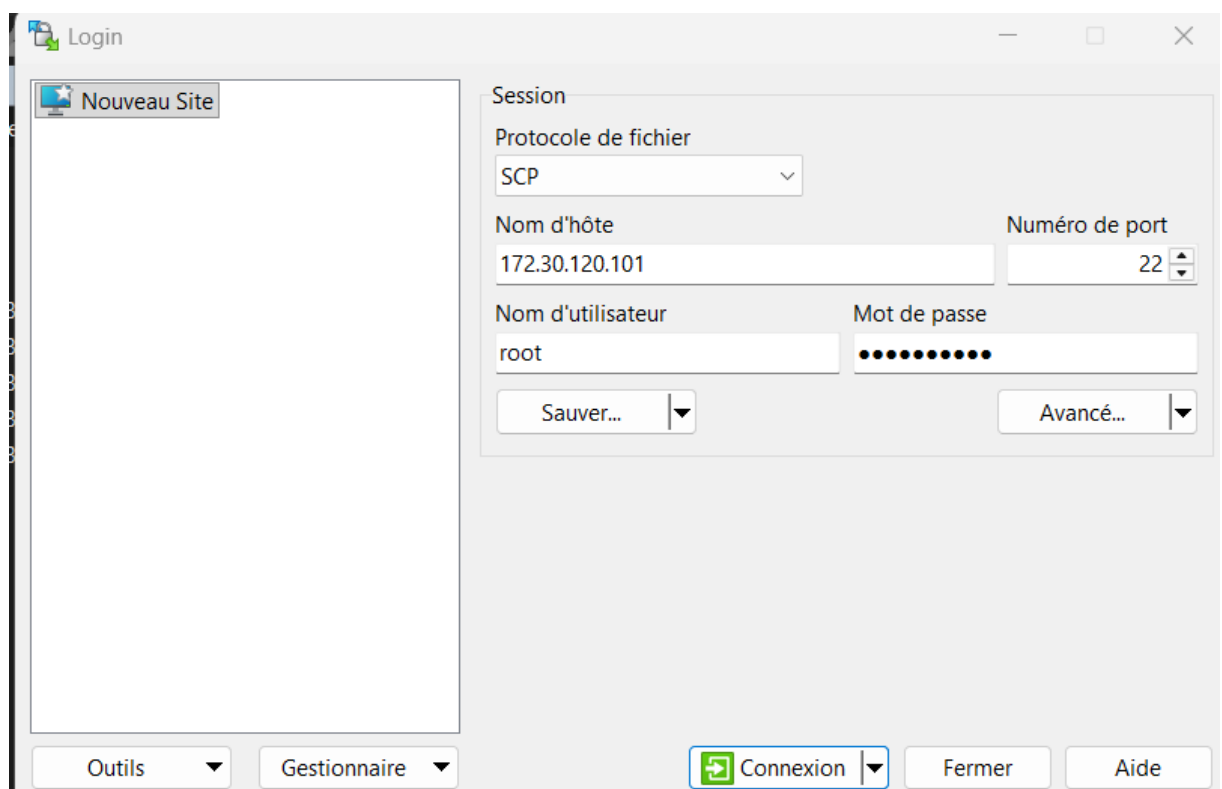
TSM-SSH

✕

Nom ▲	Description ▼	État ▼	Source ▼	Règles du pare-... ▼
TSM-SSH	SSH	▶ En cours d'ex...	Système de base	Aucun

1 éléments

On se login



Login

Nouveau Site

Session

Protocole de fichier
SCP

Nom d'hôte
172.30.120.101

Numéro de port
22

Nom d'utilisateur
root

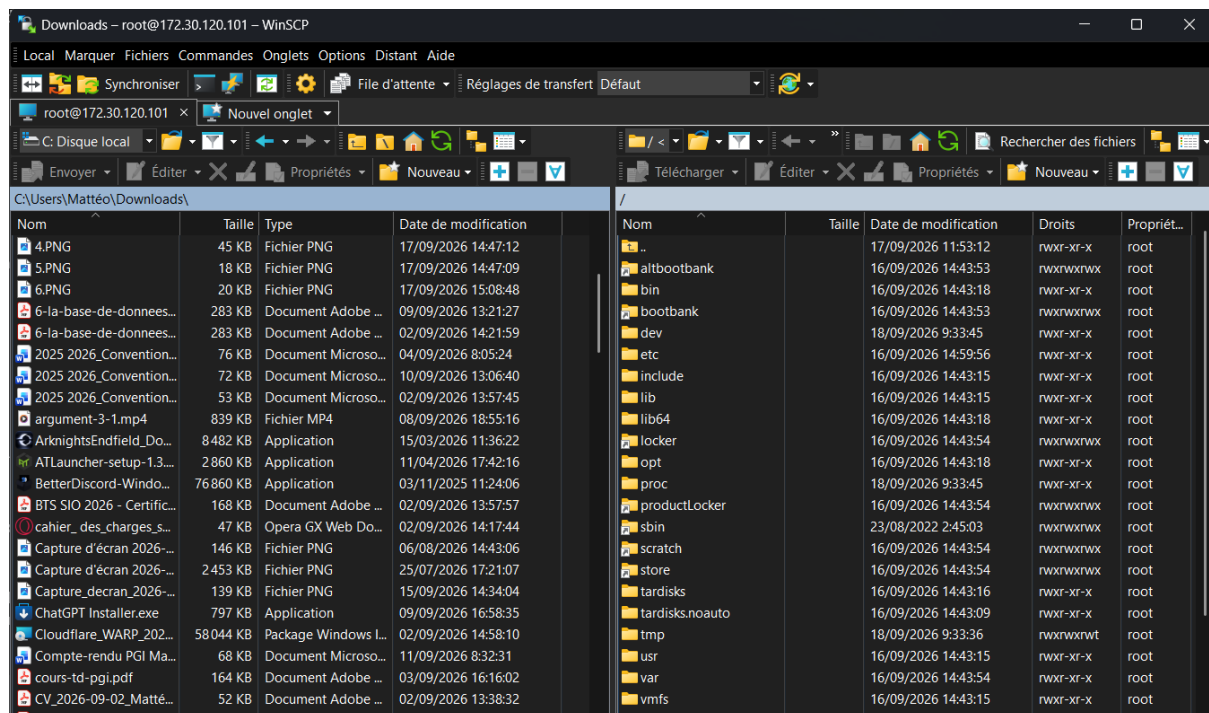
Mot de passe
.....

Sauver... | Avancé...

Outils | Gestionnaire

Connexion | Fermer | Aide

Résultat :



A gauche, mon poste physique

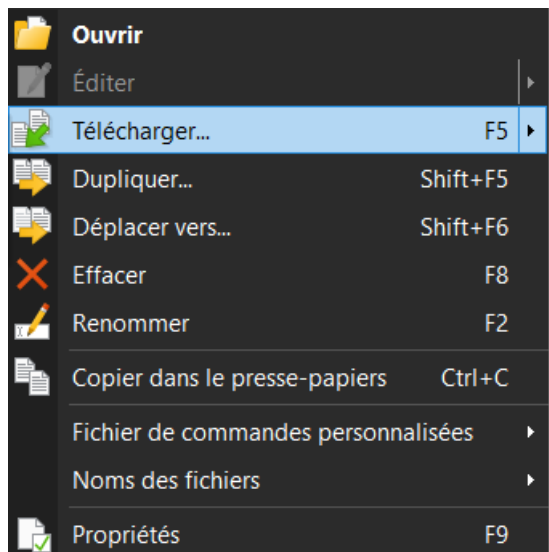
et

A droite, le serveur ESXI

On va aller jusqu'au datastore du serveur

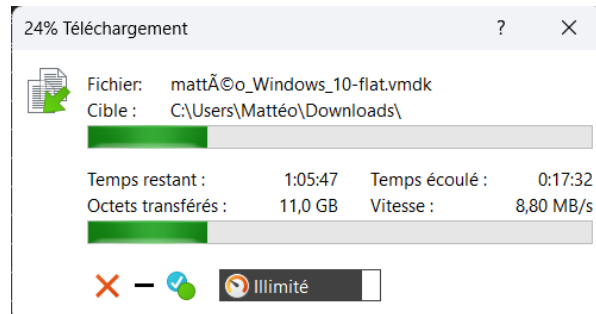
/vmfs/volumes/datastore1/mattÃ©o mouranchon/			
Nom	Taille	Date de modification	Droits
..		18/09/2026 9:39:34	rwxr-xr-t
inutile		10/09/2026 12:27:39	rwxr-xr-x
ISO		11/09/2026 8:43:58	rwxr-xr-x
mattÃ©o_Ubuntu ligh...		11/09/2026 9:31:18	rwxr-xr-x
mattÃ©o_Windows_10		18/09/2026 8:53:42	rwxr-xr-x
mattÃ©o_Windows_xp		04/09/2026 13:49:25	rwxr-xr-x
test		18/09/2026 8:53:57	rwxr-xr-x
Windows_7_MattÃ©o_1		04/09/2026 13:19:13	rwxr-xr-x

/vmfs/volumes/datastore1/mattéo_Windows_10

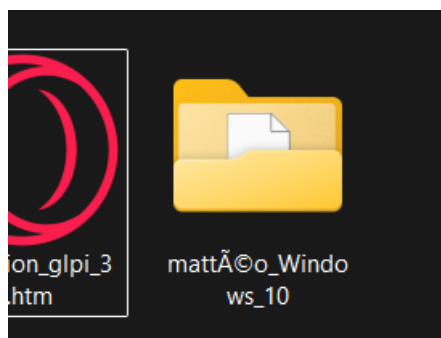


On la télécharge notre VM mattéo_windows_10

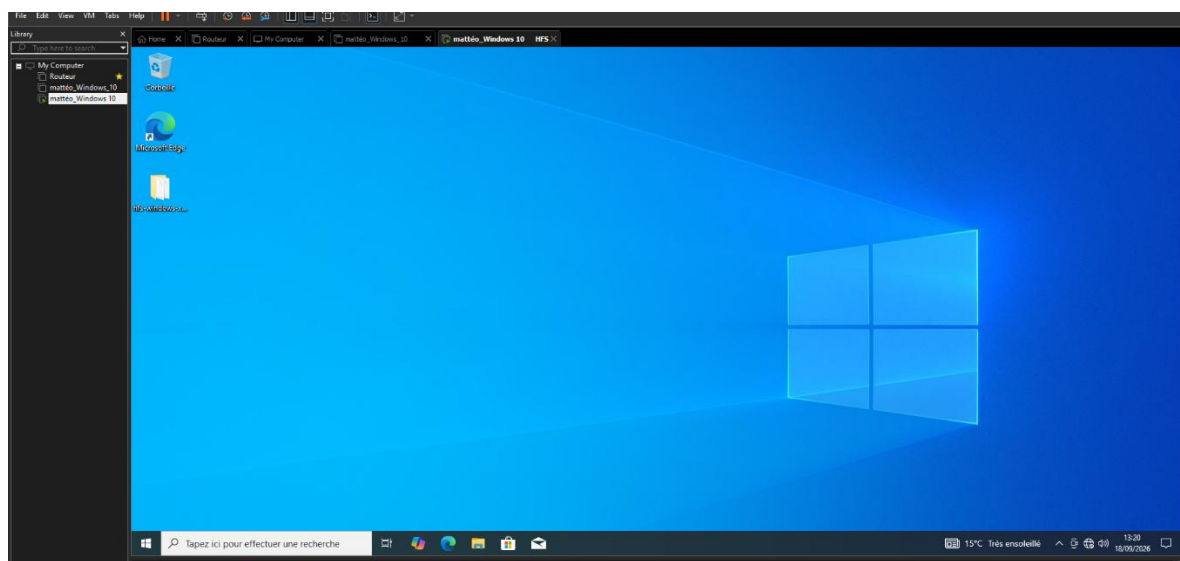
On attend que le dossier de notre VM se termine



C'est réussi avec succès



La VM télécharger



d) Autres méthodes

Une autre méthode de logiciel est possible avec Filezilla



On va commencer par se connecter au serveur

Hôte :	sftp://172.30.120.10	Nom d'utilisateur :	root	Mot de passe :		Port :		Connexion rapide ▼
Statut :	Connexion à 172.30.120.101...							
Statut :	Using username "root".							
Statut :	Connected to 172.30.120.101							
Statut :	Récupération du contenu du dossier...							
Statut :	Listing directory /							
Statut :	Contenu du dossier « / » affiché avec succès							

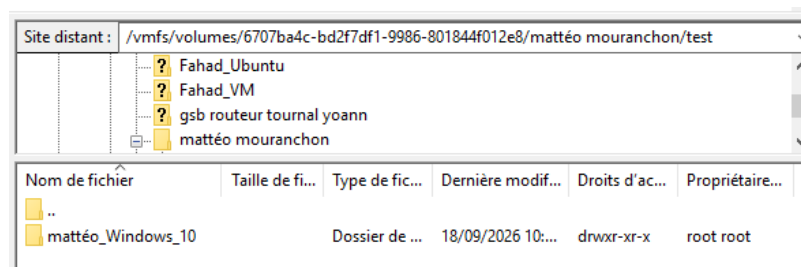
Hôte : 172.30.120.101

Mot de passe : ?Btssiogap

Nom utilisateur : root

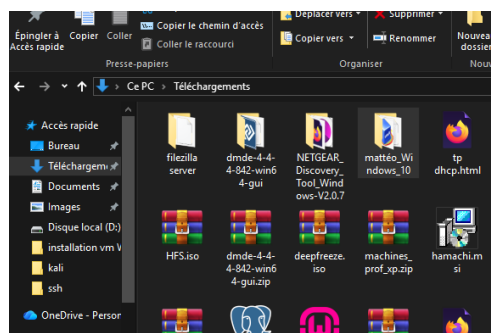
Port : 22

On va maintenant au dossier qui contient notre VM Windows 10



/vmfs/volumes/datastores/mattéo mouranchon/test : mattéo_Windows_10

Résultat :



Conclusion

Ce TP m'a permis de comprendre l'importance de la **sauvegarde et de la restauration des machines virtuelles sur VMware ESXi**. J'ai découvert la composition d'une machine virtuelle et les principaux fichiers nécessaires à sa sauvegarde, notamment les fichiers .vmx et .vmdk. J'ai également étudié plusieurs solutions de sauvegarde gratuites et payantes. Enfin, les différentes méthodes testées, comme le Datastore, SSH avec Tera Term et WinSCP, permettent de sauvegarder et restaurer les fichiers d'une machine virtuelle selon les besoins de l'entreprise.